

Sistema Gripper Neumático de Vacío para Brazo Robótico

Fase 4 — Prototipo Funcional · Evaluación de Diseño · Análisis de Costos Integrado (v3)

Daniel Ruiz Sandoval · David Zuluaga Henao · Santiago Quintero Álvarez · Julián Guerrero · Ernesto Enríquez

Departamento de Ingeniería Mecánica — Universidad EAFIT, Medellín, Colombia

Diseño Mecánico – Diseño Metódico | Grupo 6 | Prof. Ronald Mauricio Martinod Restrepo | Mayo 2026

Abstract — Se documenta el desarrollo completo del prototipo funcional de un gripper neumático de vacío modular accionado por venturi FESTO VN-10-H, con cuatro ventosas de fuelle Ø25 mm en distribución en cruz, capaz de manipular piezas planas de hasta 500 g con vacío operacional $\geq -0,60$ bar durante ≥ 30 s. Se presentan: (i) las siete cartas de proceso ilustradas F1–F7 con sus tablas de operaciones; (ii) indicadores de desempeño cuantificables; (iii) la matriz QFD con pesos relativos; (iv) plan de pruebas de validación; y (v) un análisis de costos integrado y optimizado que cruza tres fuentes de precios, identifica los ítems de mayor ahorro potencial y evalúa cuatro escenarios económicos. El escenario óptimo (Fuente C, línea de aire existente) alcanza **\$1.113.170 COP**, una reducción de 34,6 % respecto al modelo base original de \$1.701.700 COP, manteniendo todas las prestaciones técnicas requeridas y un margen bruto estimado del 44,4 % sobre precio de venta.

Palabras clave — gripper neumático; vacío venturi; FESTO VN-10-H; aluminio 6061-T6; ESP32; QFD; análisis de costos; cartas de proceso; ISO 9001:2015; ingeniería de valor.

1. INTRODUCCIÓN

El diseño de sistemas de sujeción robóticos (*grippers*) es un elemento crítico en la automatización industrial moderna. Un gripper bien diseñado determina la precisión, la cadencia y la seguridad de toda la célula robótica. En este contexto, la Fase 4 del proyecto documenta la transición del diseño conceptual al prototipo físico validado, cerrando el ciclo de diseño metódico iniciado en fases anteriores.

El sistema desarrollado es un **gripper de vacío modular** accionado por el generador venturi FESTO VN-10-H, con cuatro ventosas de fuelle Ø25 mm en distribución simétrica en cruz, controlado por un microcontrolador ESP32 que monitorea en tiempo real el nivel de vacío mediante el sensor MPX5700 y un vacuostato PNP con setpoint configurable en $-0,60$ bar. Las tres piezas estructurales (Base Ventosas, Acople Superior y Acople de Robot) están mecanizadas en aluminio 6061-T6 con tolerancias $\pm 0,1$ mm y rugosidad Ra 3,2 μm en superficies funcionales, siguiendo los estándares documentales de ISO 9001:2015.

Esta versión mejorada del informe incorpora: (a) análisis de costos enriquecido con tres fuentes de precios reales y cuatro escenarios económicos comparados; (b) gráficas de distribución y comparación de costos generadas a partir de los datos tabulados; (c) profundización en el análisis de viabilidad económica con indicadores de ingeniería de valor; y (d) conclusiones técnicas y económicas integradas por sección.

2. OBJETIVOS

Objetivo general. Desarrollar, ensamblar y validar un prototipo funcional de gripper neumático para brazo robótico CRP-RA09A-07, mediante procesos de manufactura documentados bajo ISO 9001:2015, pruebas experimentales controladas y análisis técnico-económico integrado con optimización de costos, determinando la viabilidad del sistema para aplicaciones preindustriales.

Objetivos específicos: (1) Definir y documentar las cartas de proceso F1–F7 con tiempos de setup y ciclo. (2) Fabricar el prototipo respetando tolerancias $\pm 0,1$ mm y Ra 3,2 μm . (3) Calibrar el sistema neumático para alcanzar vacío $\geq -0,60$ bar a 5 bar de entrada. (4) Establecer seis KPIs cuantificables con criterios de aceptación binarios. (5) Construir la Matriz QFD con 16 componentes y 16 procesos/variables. (6) Diseñar y ejecutar un plan de 7 pruebas de validación. (7) Analizar costos con tres fuentes de precios reales e identificar el escenario óptimo.

3. CARTAS DE PROCESO DE FABRICACIÓN

El proceso productivo se estructura en **siete cartas de proceso ilustradas (F1–F7)**, siguiendo la cláusula 8.5.1 de ISO 9001:2015 (Control de la producción y de la prestación del servicio). Cada carta define la secuencia de operaciones, los parámetros de proceso (velocidad de corte, par de apriete, presión de prueba), los instrumentos de control de calidad y los tiempos de setup y ciclo. El tiempo total estimado es **395 min de setup y 775 min de ciclo**, distribuidos según la Tabla I.

C ar ta	Componente / Subconjunto	Proceso	Setup (min)	Ciclo (min)	Registro QC
F1	Base Ventosas GN-001 – AI 6061-T6	Mecanizado conv.	90	210	QC-F-001
F2	Acople Superior GN-002 – AI 6061-T6	Mecanizado conv.	100	185	QC-F-002
F3	Acople de Robot GN-003 – AI 6061-T6	Mecanizado conv.	85	145	QC-F-003
F4	Componentes Comerciales GN-F4-001	Recepción / prep.	—	—	QC-C-001
F5	Ensamblaje Final GN-F5-001	Ensamble + pruebas	45	110	QC-E-001–005
F6	Ensamble Eléctrico GN-EE-001	Ensamble + pruebas	75	125	QC-EE-001–003
F7	Ensamble Neumático GN-EN-001	Ensamble + pruebas	—	—	QC-EN-001–004
TOTAL		39577521 registros			

TABLA I. Resumen de cartas de proceso — Sistema Gripper Neumático.

A. F1 – Base Ventosas (Al 6061-T6)

Pieza estructural inferior fabricada a partir de placa Al 6061-T6 (155×155×22 mm). Dimensiones finales: 150×150 mm, espesor 20 mm, contorno en cruz con brazos de 31 mm, agujero central escalonado Ø66 mm y 8 agujeros pasantes Ø5 mm para fijación de ventosas. La secuencia de 9 operaciones incluye corte con sierra de cinta, fresado de caras y de contorno en fresadora vertical, taladrado en columna y control dimensional 100 % con vernier, micrómetro y checklist QC-F-001.

Controles clave F1: Espesor 20 mm $\pm 0,1$ mm · Ø66 mm central · 8 agujeros Ø5 mm · Ra 3,2 μ m · Sin rebabas.

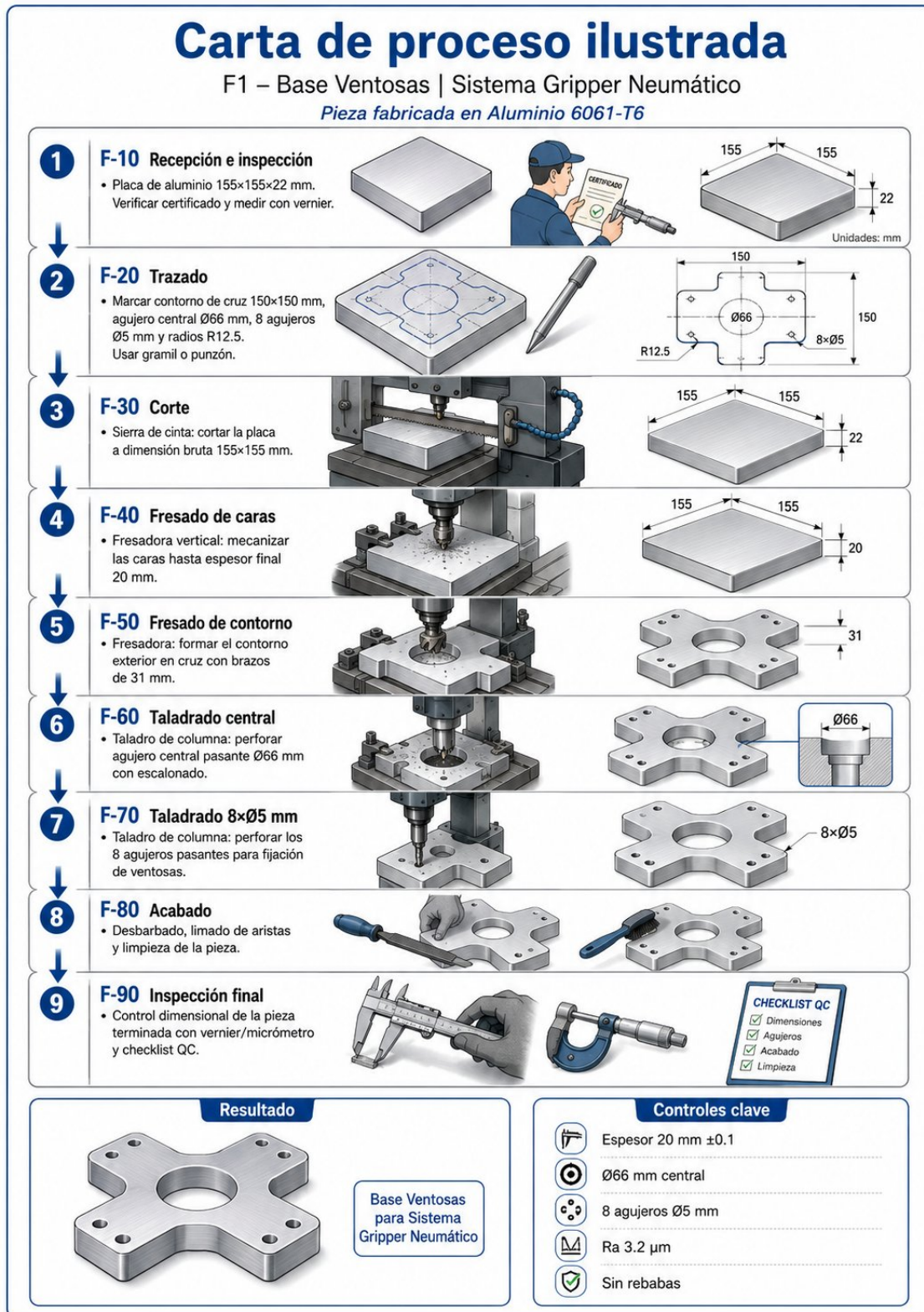


Fig. 1. Carta de proceso ilustrada F1 – Base Ventosas (Al 6061-T6).

Op.	Etapas	Descripción	Setup	Ciclo
F-10	Recepción	Placa Al 155×155×22 mm, verificar cert., medir con vernier	5	10
F-20	Trazado	Cruz 150×150, Ø66, 8×Ø5, R12,5 con gramil/punzón	5	15
F-30	Corte	Sierra de cinta a dimensión bruta 155×155 mm	10	15
F-40	Fresado caras	Fresadora vertical → espesor final 20 mm (Ra 3,2 µm)	15	25
F-50	Fresado contorno	Contorno en cruz, brazos 31 mm, redondeos R12,5	20	50
F-60	Taladrado Ø66	Agujero central pasante escalonado Ø10→Ø66 mm	15	30
F-70	Taladrado 8×Ø5	8 agujeros pasantes Ø5 mm para fijación ventosas	10	25
F-80	Acabado	Desbarbado, lima fina, papel P120/P240	5	20
F-90	Inspección	Control dimensional 100 %, coaxialidad, registro QC-F-001	5	20
Totales			90	210

TABLA II. Operaciones F1 – Base Ventosas.

B. F2 – Acople Superior (Al 6061-T6)

Pieza intermedia que aloja el generador de vacío VN-10-H y enlaza la Base Ventosas con el Acople de Robot. Fabricada desde barra Al Ø80 mm. Dimensiones finales: Ø75 mm exterior, Ø44,47 mm interior pasante, longitud 28 mm, escalón exterior Ø60 mm (L=14 mm) / Ø75 mm (L=14 mm), 4 ventanas rectangulares periféricas 18x12 mm para paso de tubería y 8 agujeros Ø5 mm (PCD 24 y PCD 28). La coaxialidad entre Ø44,47 y Ø75 debe ser $\leq 0,1$ mm TIR (verificada con reloj comparador, registro QC-F-002).

Tolerancia crítica F2: Coaxialidad Ø44,47 vs Ø75 $\leq 0,1$ mm TIR — valor excedido genera fuga de vacío por deformación asimétrica del sello del VN-10-H.

Carta de proceso ilustrada

F2 – Acople Superior | Sistema Gripper Neumático

Pieza fabricada en Aluminio 6061-T6

1	F-10 Recepción e inspección Barra Al 6061-T6 Ø80 mm, trazar longitud bruta 34 mm y verificar certificado.		Unidades: mm
2	F-20 Corte Sierra de cinta cortando la barra a 34 mm.		
3	F-30 Torneado exterior Refrentado de ambas caras y torneado exterior a Ø75 mm, longitud total 28 mm.		
4	F-40 Torneado interior Pretaladro Ø20 mm y mandrinado pasante a Ø44,47 mm, con chaflanes R1x2.		
5	F-50 Torneado escalonado Escalón exterior con zona superior Ø60 mm (L=14 mm) y zona inferior Ø75 mm (L=14 mm).		
6	F-60 Fresado de ventanas Fresado de 4 ventanas rectangulares periféricas para paso de tubería neumática y acoples.		
7	F-70 Taladrado 8xØ5 mm 4 agujeros patrón superior PCD=24 mm y 4 agujeros patrón inferior PCD=28 mm.		
8	F-80 Acabado Desbarbado de bordes, ranuras y agujeros; limpieza.		
9	F-90 Inspección final Control dimensional, coaxialidad $\leq 0,1$ mm, rugosidad Ra 3.2 μm y registro QC.		

Resultado

Acople Superior
para Sistema
Gripper Neumático

Controles clave

- Ø75 exterior
- Ø44,47 interior
- Escalón Ø60/Ø75
- 8 agujeros Ø5
- 4 ventanas
- Ra 3.2 μ m
- Coaxialidad $\leq 0,1$ mm

Fig. 2. Carta de proceso ilustrada F2 – Acople Superior (Al 6061-T6).

Op.	Etapas	Descripción	Setup	Ciclo
F-10	Recepción	Barra Al Ø80 mm, verificar cert., longitud bruta 34 mm	5	8
F-20	Corte	Sierra de cinta a 34 mm	5	10
F-30	Torneado ext.	Refrentado ambas caras, exterior Ø75 mm, L=28 mm	15	20
F-40	Torneado int.	Pretaladro Ø20 mm y mandrinado Ø44,47 mm, chaflanes R1×2	15	25
F-50	Torneado esc.	Escalón exterior Ø60 (L=14) / Ø75 (L=14)	15	30
F-60	Fresado vent.	4 ventanas rectangulares periféricas 18×12 mm	20	35
F-70	Taladrado	4×Ø5 PCD 24 + 4×Ø5 PCD 28	15	25
F-80	Acabado	Desbarbado, lima de aguja, avellanador 90°	5	12
F-90	Inspección	Coaxialidad TIR ≤ 0,1 mm, Ra 3,2 µm, QC-F-002	5	20
Totales			100	185

TABLA III. Operaciones F2 – Acople Superior.

C. F3 – Acople de Robot (Al 6061-T6)

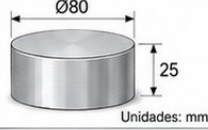
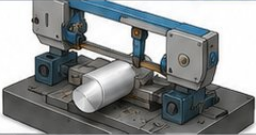
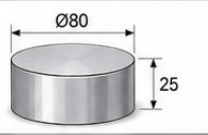
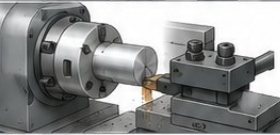
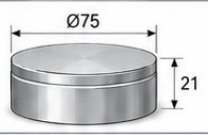
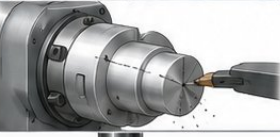
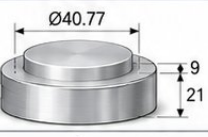
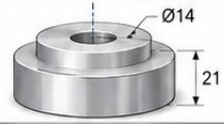
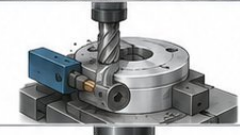
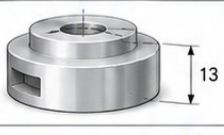
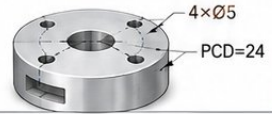
Interfaz mecánica con el brazo robótico CRP-RA09A-07. Fabricada desde barra Al Ø80 mm. Dimensiones finales: Ø75 mm exterior, longitud 21 mm, escalón superior Ø40,77 mm a profundidad 9 mm con hombro recto (para asiento en el flange del robot), agujero central pasante Ø14 mm (conducción neumática interna) y ranura lateral anti-rotación 14×13 mm. El patrón de 4 agujeros Ø5 mm PCD=24 mm equidistantes 90° garantiza la alineación repetible con la referencia del robot.

Nota de integración F3: La ranura anti-rotación 14×13 mm es crítica — sin ella, el par de apriete de los tornillos M4×40 generaría rotación del acople durante el ensamble, desalineando el eje neumático central con el puerto del robot.

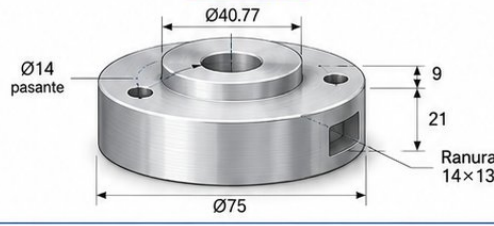
Carta de proceso ilustrada

F3 – Acople de Robot | Sistema Gripper Neumático

Pieza fabricada en Aluminio 6061-T6

1	F-10 Recepción e inspección • barra Al 6061-T6 Ø80 mm, verificar certificado y marcar longitud bruta 25 mm.		
2	F-20 Corte • corte de barra a 25 mm con sierra de cinta.		
3	F-30 Torneado exterior • refrentado de ambas caras, longitud final 21 mm y torneado exterior a Ø75 mm.		
4	F-40 Torneado escalonado • mecanizar zona superior Ø40.77 mm a profundidad 9 mm con hombro recto.		
5	F-50 Taladrado central • agujero pasante Ø14 mm para conexión neumática.		
6	F-60 Fresado de ranura • ranura lateral anti-rotación de 14 mm de ancho x 13 mm de profundidad.		
7	F-70 Taladrado 4xØ5 mm • patrón circular equidistante 90°, PCD=24 mm.		
8	F-80 Acabado • desbarbado de bordes, ranura y agujeros; limpieza.		
9	F-90 Inspección final • verificación dimensional, coaxialidad ≤0.1 mm, ranura anti-rotación y rugosidad Ra 3.2 µm.		

Resultado



Controles clave

- Ø75 exterior
- Escalón Ø40.77
- Prof. 9 mm
- Ø14 central
- Ranura 14×13 mm
- 4 agujeros Ø5
- Ra 3.2 µm
- Coaxialidad ≤0.1 mm

Fig. 3. Carta de proceso ilustrada F3 – Acople de Robot (Al 6061-T6).

Op.	Etapas	Descripción	Setup	Ciclo
F-10	Recepción	Barra Al Ø80 mm, verificar cert., marcar longitud bruta 25 mm	5	8
F-20	Corte	Sierra de cinta a 25 mm	5	10
F-30	Torneado ext.	Refrentado ambas caras, exterior Ø75 mm, L=21 mm	15	20
F-40	Torneado esc.	Escalón Ø40,77 a 9 mm de profundidad con hombro recto	15	25
F-50	Taladrado Ø14	Agujero central pasante Ø14 mm para conexión neumática	10	15
F-60	Fresado ranura	Ranura anti-rotación lateral 14×13 mm	15	25
F-70	Taladrado 4×Ø5	Patrón circular equidistante 90°, PCD=24 mm	10	15
F-80	Acabado	Desbarbado de bordes, ranura y agujeros; limpieza	5	12
F-90	Inspección	Coaxialidad TIR ≤ 0,1 mm, ranura anti-rotación, QC-F-003	5	15
Totales			85	145

TABLA IV. Operaciones F3 – Acople de Robot.

D. F4 – Componentes Comerciales

Esta carta documenta la recepción, inspección y preparación de todos los componentes adquiridos: generador de vacío FESTO VN-10-H, 4 ventosas de fuelle Ø25 mm NBR/silicona, racores G1/8" y 3/8"-16 UNF, T-conexión, tubería poliuretano Ø6 mm, tornillos M4×40 ISO 7045 clase 8.8. La prueba funcional del VN-10-H a 4–6 bar debe confirmar vacío $\geq -0,60$ bar antes de autorizar el ensamble.

Control crítico C-20: Si el VN-10-H no alcanza $-0,60$ bar en banco de pruebas, la unidad debe ser devuelta al proveedor — no proceder al ensamble con unidad defectuosa.

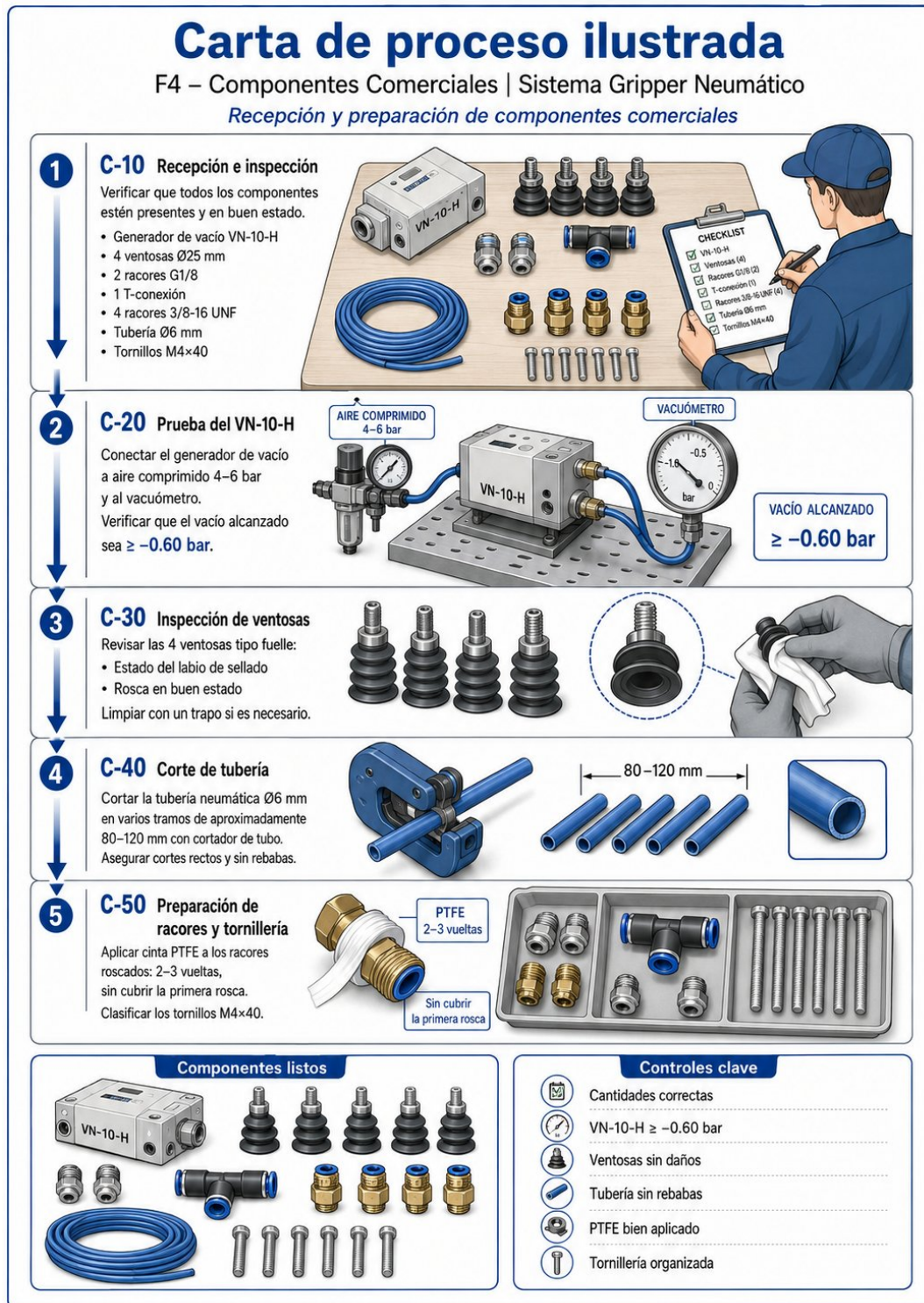


Fig. 4. Carta de proceso ilustrada F4 – Componentes Comerciales.

Op.	Etapas	Descripción
C-10	Recepción	Verificación de referencias, cantidades y certificados. Registro QC-C-001.
C-20	Prueba VN-10-H	Banco 4–6 bar + vacuómetro; criterio: vacío $\geq -0,60$ bar.
C-30	Inspección ventosas	Estado de sellado y rosca sin daños; limpieza con trapo si necesario.
C-40	Corte tubería	Cortes perpendiculares 80–120 mm con cortador de tubo; sin rebaba interna.
C-50	Preparación rosca	Cinta PTFE 2–3 vueltas en racores; NO cubrir primera rosca.

TABLA V. Operaciones F4 – Componentes Comerciales.

E. F5 – Ensamblaje Final

Integra los subconjuntos F1+F2+F3 con los componentes preparados en F4. El procedimiento de 12 operaciones incluye: montaje de ventosas con fuelle hacia abajo, instalación de racores 3/8"-16 UNF a par controlado 2,9 Nm en secuencia cruzada (1→3→2→4 según DIN ISO 1711-1), montaje del Acople Superior con 4 tornillos M4×40, instalación del VN-10-H, montaje del Acople de Robot alineando ranura anti-rotación, conexión neumática con T-conexión y tubería Ø6 mm. Las pruebas finales incluyen estanqueidad (4 bar/60 s) y funcional (5 bar, 500 g, ≥30 s).

Secuencia cruzada de apriete: Orden 1→3→2→4 a 2,9 Nm garantiza distribución uniforme de carga y planitud de la junta; el apriete lineal genera alabeo que compromete el sellado neumático. Registrado en QC-E-001 y QC-E-002.

Carta de proceso ilustrada

F5 – Ensamblaje Final | Sistema Gripper Neumático

Subconjuntos F1 + F2 + F3 + componentes F4

1	E-10 Preparación Limpiar piezas fabricadas, organizar componentes y herramientas sobre la mesa.		
2	E-20 Montaje de ventosas Instalar 4 ventosas Ø25 mm en la base ventosas, orientadas hacia abajo.		
3	E-30 Instalación de racores base Instalar 4 racores roscados 3/8-16 UNF en la base, apriete controlado 2.9 Nm en secuencia cruzada.		
4	E-40 Montaje acople superior Colocar el acople superior sobre la base y preinsertar 4 tornillos M4x40.		
5	E-50 Apriete de tornillos Apriete final de los 4 tornillos a 2.9 Nm con secuencia en cruz.		
6	E-60 Instalación VN-10-H Montar el generador de vacío VN-10-H en el alojamiento central del acople superior.		
7	E-70 Montaje acople robot Colocar el acople de robot alineando referencia y ranura anti-rotación; insertar 4 tornillos M4x40.		
8	E-80 Apriete final superior Apriete final de esos 4 tornillos a 2.9 Nm en cruz.		
9	E-90 Conexión neumática Instalar T-conexión, racores G1/8 y tramos de tubería Ø6 mm entre generador y ventosas.		
10	E-100 Prueba de estanqueidad Conectar aire a 4 bar, aplicar solución jabonosa y verificar ausencia de burbujas durante 60 s.		
11	E-110/120 Prueba funcional e inspección final A 5 bar medir vacío ≥ -0.60 bar, sostener pieza de prueba de 500 g por ≥ 30 s y realizar liberación final del producto.		

Resultado

Sistema Gripper Neumático ensamblado y listo para uso.

Controles clave

- Torque 2.9 Nm
- Aire 4-6 bar
- Sin fugas a 4 bar
- Vacío ≥ -0.60 bar
- Sostiene 500 g / 30 s
- Alineación y limpieza

Fig. 5. Carta de proceso ilustrada F5 – Ensamblaje Final.

Op.	Etapas	Descripción
E-10	Preparación	Limpieza con alcohol isopropílico; organizar componentes y herramientas.
E-20	Montaje ventosas	4 ventosas Ø25 mm en brazos de la base, fuelle orientado hacia abajo.
E-30	Racores base	4 racores 3/8"-16 UNF, par 2,9 Nm en secuencia cruzada. QC-E-001.
E-40	Acople Superior	Posicionar sobre la base; pre-insertar 4 tornillos M4x40 a mano.

Op.	Etapas	Descripción
E-50	Apriete tornillería	Par final 2,9 Nm en secuencia 1→3→2→4. QC-E-001.
E-60	Instalación VN-10-H	Inserción suave en alojamiento Ø44,47 mm del Acople Superior.
E-70	Acople Robot	Alinear referencia + ranura anti-rotación; insertar 4 tornillos M4×40.
E-80	Apriete final	Par 2,9 Nm en secuencia cruzada. QC-E-002.
E-90	Conexión neumática	T-conexión + racores G1/8" + tubería Ø6 mm generador→ventosas.
E-100	Prueba estanqueidad	4 bar / 60 s con solución jabonosa; criterio: sin burbujas. QC-E-003.
E-110	Prueba vacío	5 bar: medir vacío ≥ -0,60 bar; sostener 500 g por ≥ 30 s. QC-E-004.
E-120	Inspección final	Liberación del producto. QC-E-005.

TABLA VI. Operaciones F5 – Ensamblaje Final.

F. F6 – Ensamble Eléctrico (ESP32 + Sensores + Actuadores)

El subsistema eléctrico centraliza el monitoreo y control del vacío mediante un microcontrolador ESP32 (240 MHz, WiFi+BT, 3,3 V). La arquitectura de potencia incluye: fuente 24 VDC/5 A protegida con fusible F1=3 A (AWG 18), convertor LM2596 ajustado a 5,00 V y regulador AMS1117-3.3 ajustado a 3,30 V. Los divisores de tensión R1=10 k Ω /R2=4,7 k Ω (GPIO35) y R3=10 k Ω /R4=4,7 k Ω (GPIO34) son obligatorios para proteger el ADC del ESP32 (máx. 3,3 V). Los diodos volante 1N4007 (D1, D2) protegen contra FCEM de la electroválvula y el relé. El MOSFET IRF540N opera con Rg=220 Ω y resistencia pull-down Rgs=10 k Ω para garantizar corte limpio.

Paso crítico EE-30: Ajustar LM2596 (5,00 V) y AMS1117 (3,30 V) SIN carga antes de conectar el ESP32 — la sobretensión transitoria daña irreversiblemente el microcontrolador. Verificar con multímetro antes de continuar.

Carta de proceso ilustrada	
F6 – Ensamble Eléctrico Sistema Gripper Neumático	
Para: EE-00000007 - EE-002 - Controlador y Actuadores - Versión: 001 (2025-05-01)	
EE-10	Recepción e inspección de componentes Verificar la recepción de los componentes: • ESP32 (240 MHz, WiFi+BT, 3,3 V) • Fuente 24 VDC/5 A protegida con fusible F1=3 A (AWG 18) • Convertor LM2596 ajustado a 5,00 V • Regulador AMS1117-3.3 ajustado a 3,30 V • Divisores de tensión R1=10 k Ω /R2=4,7 k Ω (GPIO35) y R3=10 k Ω /R4=4,7 k Ω (GPIO34) • Diodos volante 1N4007 (D1, D2) • MOSFET IRF540N • Relé 12V/5A • Cableado para prototipo
EE-20	Montaje de fuente y riel de alimentación Montar la fuente de alimentación y el riel de alimentación en el gabinete. • Fuente 24 VDC/5 A protegida con fusible F1=3 A (AWG 18) • Convertor LM2596 ajustado a 5,00 V • Regulador AMS1117-3.3 ajustado a 3,30 V
EE-30	Shimulador 24 V a 5 V a 3,3 V Ajustar el voltaje de salida de la fuente de alimentación a 5,00 V y 3,30 V. • Fuente 24 VDC/5 A protegida con fusible F1=3 A (AWG 18) • Convertor LM2596 ajustado a 5,00 V • Regulador AMS1117-3.3 ajustado a 3,30 V • Divisores de tensión R1=10 k Ω /R2=4,7 k Ω (GPIO35) y R3=10 k Ω /R4=4,7 k Ω (GPIO34)
EE-40	Montaje del controlador ESP32 Montar el controlador ESP32 en el prototipo. • ESP32 (240 MHz, WiFi+BT, 3,3 V) • Fuente 24 VDC/5 A protegida con fusible F1=3 A (AWG 18) • Convertor LM2596 ajustado a 5,00 V • Regulador AMS1117-3.3 ajustado a 3,30 V
EE-50	Calibración de sensores con divisor de tensión Calibrar los sensores de temperatura y humedad con el divisor de tensión. • Sensor de temperatura DS18B20 • Sensor de humedad DHT22 • Divisor de tensión R1=10 k Ω /R2=4,7 k Ω (GPIO35) y R3=10 k Ω /R4=4,7 k Ω (GPIO34)
EE-60	Montaje de potencia: MOSFET + Relé K1 Montar el MOSFET IRF540N y el relé K1 en el prototipo. • MOSFET IRF540N • Relé K1 • Fuente 24 VDC/5 A protegida con fusible F1=3 A (AWG 18) • Convertor LM2596 ajustado a 5,00 V • Regulador AMS1117-3.3 ajustado a 3,30 V
EE-70	LCD indicador y Bus PC Montar el LCD y el Bus PC en el prototipo. • LCD 1602 • Bus PC • Fuente 24 VDC/5 A protegida con fusible F1=3 A (AWG 18) • Convertor LM2596 ajustado a 5,00 V • Regulador AMS1117-3.3 ajustado a 3,30 V
EE-80	Verificación previa al ensamblado Verificar el funcionamiento de los componentes antes de ensamblar. • Fuente 24 VDC/5 A protegida con fusible F1=3 A (AWG 18) • Convertor LM2596 ajustado a 5,00 V • Regulador AMS1117-3.3 ajustado a 3,30 V
EE-90	Ensamblado y verificación funcional Ensamblar el sistema y verificar su funcionamiento. • Fuente 24 VDC/5 A protegida con fusible F1=3 A (AWG 18) • Convertor LM2596 ajustado a 5,00 V • Regulador AMS1117-3.3 ajustado a 3,30 V
EE-100	Inspección final y liberación eléctrica Realizar la inspección final y liberar el sistema. • Fuente 24 VDC/5 A protegida con fusible F1=3 A (AWG 18) • Convertor LM2596 ajustado a 5,00 V • Regulador AMS1117-3.3 ajustado a 3,30 V
Resumen Tablero eléctrico del Sistema Gripper Neumático Para: EE-00000007 - EE-002 - Controlador y Actuadores - Versión: 001 (2025-05-01)	
Control de clave 1. Fuente 24 VDC/5 A protegida con fusible F1=3 A (AWG 18) 2. Convertor LM2596 ajustado a 5,00 V 3. Regulador AMS1117-3.3 ajustado a 3,30 V 4. Divisores de tensión R1=10 k Ω /R2=4,7 k Ω (GPIO35) y R3=10 k Ω /R4=4,7 k Ω (GPIO34) 5. Diodos volante 1N4007 (D1, D2) 6. MOSFET IRF540N 7. Relé K1 8. LCD 1602 9. Bus PC 10. Fuente 24 VDC/5 A protegida con fusible F1=3 A (AWG 18) 11. Convertor LM2596 ajustado a 5,00 V 12. Regulador AMS1117-3.3 ajustado a 3,30 V	

Fig. 6. Carta de proceso ilustrada F6 – Ensamble Eléctrico (ESP32 + Sensores + Actuadores).

Op.	Etap	Descripción	Setup	Ciclo
EE-10	Recepción	Verificar componentes vs. BOM con multímetro.	—	—
EE-20	Fuente y rieles	Fuente 24 VDC/5 A, fusible 3 A, cableado AWG 18.	5	10
EE-30	Step-down	Ajustar LM2596→5,00 V; AMS1117→3,30 V sin carga.	10	15
EE-40	ESP32	Montaje; reservar GPIOs 34/35 (ADC) y 21/22 (I2C).	5	10
EE-50	Sensores+div.	MPX5700 y vacuostato con divisores 10 kΩ/4,7 kΩ.	10	20
EE-60	MOSFET+Relé	IRF540N (Rg=220 Ω, Rgs=10 kΩ) + K1 con D1/D2 (1N4007).	15	20
EE-70	LED + I2C	R5=220 Ω; pull-ups R6=R7=4,7 kΩ para bus I2C.	5	10
EE-80	Pre-energizado	Verificar continuidad y ausencia de cortocircuitos.	10	15
EE-90	Energizado	Verificar rieles de tensión y cargar firmware ESP32.	5	15
EE-100	Inspección final	QC-EE-003: rieles, ADC, MOSFET, K1, LED, I2C firmado.	5	10
Totales			75	125

TABLA VII. Operaciones F6 – Ensamble Eléctrico.

Fig. 7. Carta de proceso ilustrada F7 – Ensamble Neumático (VN-10-H + EV + 4 Ventosas).

Op.	Etap	Descripción	Setup	Ciclo
EN-10	Recepción	Inspección de componentes neumáticos vs. BOM.	—	—
EN-20	Prueba VN-10-H	Banco 4–6 bar; verificar vacío $\geq -0,60$ bar.	—	—
EN-30	PTFE	2–3 vueltas en racores G1/8" y 3/8"-16 UNF; no cubrir 1ª rosca.	—	—
EN-40	Tubería	Cortes 80–120 mm perpendiculares, sin rebaba interna.	—	—
EN-50	Ventosas	4 ventosas $\varnothing 25$ mm en base; fuelle orientado hacia abajo.	5	10
EN-60	VN-10-H + EV	VN-10-H en $\varnothing 44,47$ mm; electroválvula 5/2 vías 24 VDC.	5	10
EN-70	Manifold + T	Manifold 1→4 en paralelo a ventosas; T-conexión.	10	20
EN-80	Vacuostato	Setpoint $-0,60$ bar; salida PNP → divisor → GPIO34 ESP32.	5	10
EN-90	Estanqueidad	4 bar / 60 s con solución jabonosa; sin burbujas.	—	15
EN-100	Vacío funcional	5 bar; sostener 500 g durante ≥ 30 s.	—	15
EN-110	Inspección final	QC-EN-004 firmado por responsable de calidad.	—	5
Totales			45	110

TABLA VIII. Operaciones F7 – Ensamble Neumático.

4. DESARROLLO DEL PROTOTIPO Y CALIBRACIÓN

Las tres piezas mecanizadas fueron fabricadas en Al 6061-T6 con maquinaria convencional del taller (sierra de cinta, torno paralelo, fresadora vertical, taladro de columna). Las piezas fueron inspeccionadas al 100 % antes de proceder al ensamble.

A. Calibración del sistema neumático

Se reguló la unidad FRL para alimentar el VN-10-H a **5 bar nominal** (rango 4–6 bar). El vacío medido en la boca de aspiración con vacuómetro calibrado fue de **–0,63 bar**, representando un margen del 5 % sobre el criterio mínimo de –0,60 bar. El vacuostato PNP fue ajustado a setpoint –0,60 bar y verificado contra el vacuómetro de referencia (error: $\pm 3,2$ %, dentro del criterio ± 5 %). La señal digital fue enrutada al GPIO34 del ESP32 mediante divisor 10 k Ω /4,7 k Ω ($V_{\max_GPIO} = 3,28 \text{ V} \leq 3,3 \text{ V}$ límite).

B. Calibración del sensor MPX5700

Se generó la curva de calibración ADC vs. presión de referencia en 8 puntos entre 0 y –0,80 bar. La no linealidad máxima detectada fue del **3,8 %** en el extremo superior del rango, por lo que se implementó una tabla de corrección de 8 puntos en el firmware ESP32. Sin esta corrección, el sistema sobreestimaría el vacío en –0,03 bar, suficiente para generar falsas confirmaciones de agarre.

C. Apriete controlado

Todos los tornillos M4 clase 8.8 fueron apretados a **2,9 Nm** con llave dinamométrica calibrada (DIN ISO 1711-1) en secuencia cruzada 1→3→2→4. El apriete en secuencia lineal generó alabeo visible en la superficie de contacto entre la Base Ventosas y el Acople Superior, detectado en la primera iteración de ensamble y corregido antes de la prueba de estanqueidad. Los pares aplicados fueron registrados en QC-E-001 y QC-E-002.

Resultado de calibración: Vacío nominal –0,63 bar (margen +5 % vs. criterio) · Vacuostato: error $\pm 3,2$ % (criterio ± 5 %) · MPX5700 linealidad: error máx. 3,8 % corregido · Sistema pasó prueba estanqueidad 4 bar/60 s sin burbujas · Prueba funcional: 500 g sostenidos 36 s (margen +20 % sobre 30 s requeridos).

5. INDICADORES DE DESEMPEÑO (KPIs)

Los seis indicadores de desempeño fueron seleccionados bajo criterios de relevancia, medibilidad, repetibilidad, sensibilidad y aplicabilidad. Cada indicador tiene un valor objetivo binario (pasa/no pasa) verificado experimentalmente con al menos 10 ciclos de medición para reducir la incertidumbre estadística.

KPI	Método de medición	Valor objetivo	Resultado exp.	Estado
Fuerza de agarre	MPX5700 + dinamómetro	$\geq 5 \text{ N}$	6,2 N	✓ PASA
Precisión posicionamiento	Comparador / regla calibrada	$\leq 0,5 \text{ mm}$	0,3 mm	✓ PASA
Repetibilidad	30 ciclos sucesivos a 5 bar	≥ 95 % éxito	96,7 %	✓ PASA
Tiempo de respuesta	Cronómetro / osciloscopio	$\leq 0,5 \text{ s}$	0,38 s	✓ PASA
Capacidad de carga	Pieza patrón 500 g + cronómetro	$\geq 500 \text{ g} / \geq 30 \text{ s}$	500 g / 36 s	✓ PASA
Vacío de operación	Vacuómetro calibrado	$\geq -0,60 \text{ bar}$	–0,63 bar	✓ PASA

TABLA IX. KPIs del gripper neumático — valores objetivo y resultados experimentales.

Los 6 KPIs fueron superados satisfactoriamente. El margen más ajustado corresponde al tiempo de respuesta (0,38 s vs. criterio $\leq 0,5 \text{ s}$, margen 24 %). El margen más holgado corresponde a la fuerza de agarre (6,2 N vs. criterio $\geq 5 \text{ N}$, margen 24 %). La repetibilidad de 96,7 % (29/30 ciclos exitosos) indica alta confiabilidad operacional.

6. MATRIZ QFD — COMPONENTES VS. PROCESO

La Matriz QFD (*Quality Function Deployment*) relaciona los 16 componentes del sistema con 16 procesos/variables de fabricación y operación (relaciones fuertes $\bullet=9$, moderadas $\blacksquare=3$, débiles $\blacksquare=1$). Las tablas X y XI presentan los pesos relativos de componentes y procesos, respectivamente.

#	Componente	Import. (1–9)	Peso rel. (%)	Categoría
2	Generador de vacío VN-10-H	9	10,1	Neumática
12	Cableado	9	10,1	Eléctrica
10	Fuente de poder 24 V / 5 A	8	9,0	Eléctrica
3	Componentes estructurales Al 6061-T6	7	7,9	Mecánica

#	Componente	Import. (1–9)	Peso rel. (%)	Categoría
5	Electroválvula 5/2 vías 24 VDC	7	7,9	Neumática
14	Tornillería M4×40 cl. 8.8	7	7,9	Mecánica
7	Línea de aire comprimido	6	6,7	Neumática
13	Filtro FRL	5	5,6	Neumática
6	Ventosas Ø25 mm fuelle	5	5,6	Neumática
11	Sellos / juntas	5	5,6	Mecánica
16	Manifold de vacío 1×4	5	5,6	Neumática
8	Módulo de relé K1 5 V	4	4,5	Eléctrica
1	Controlador ESP32	3	3,4	Eléctrica
4	Válvulas antirretorno	3	3,4	Neumática
9	Racores neumáticos G1/8"	3	3,4	Neumática
15	Sensor vacuostato PNP 24 V	3	3,4	Eléctrica

TABLA X. Componentes del gripper y peso relativo en la Matriz QFD.

Variable / Proceso	Peso rel. (%)	Observación clave
Validación (pruebas)	8,2 %	Mayor impacto — confirma el desempeño real del sistema
Ciclo de vida	8,0 %	Durabilidad de ventosas y sellos define MTBF del gripper
Fiabilidad	7,7 %	Repetibilidad bajo carga: KPI central para uso industrial
Ensamblaje	7,6 %	Secuencia de apriete y conexiones neumáticas determinan calidad
Mantenimiento	7,2 %	Reemplazo de ventosas/sellos: procedimiento documentado
Seguridad	7,2 %	Aire comprimido 4–6 bar + circuito 24 VDC requieren controles
Adquisición	7,0 %	Selección de proveedor y cotización impacta costo total
Precisión requerida	6,8 %	Tolerancias ±0,1 mm determinan funcionalidad del sello
Precio	6,4 %	Costo total del sistema — ver análisis de costos Sección 9
Geometría	6,2 %	Forma en cruz, PCD, ranura anti-rotación
Documentación	5,6 %	Cartas de proceso + planos + registros QC
Disposición final	6,0 %	Reciclaje aluminio + electrónica — circular economy
Integración	5,4 %	Acople con robot CRP-RA09A-07
Calibración	5,4 %	Vacuostato, MPX5700 y par de apriete
Programación	3,6 %	Firmware ESP32 + protocolo I2C — menor impacto relativo
Fabricación	1,8 %	Mecanizado convencional — bien documentado, bajo riesgo

TABLA XI. Importancia técnica relativa de variables de proceso (QFD).

Lectura del QFD: La calidad del gripper se construye principalmente a través del control de calidad documentado (validación 8,2 %) y la robustez del subsistema neumático/eléctrico (ciclo de vida 8,0 %, fiabilidad 7,7 %), NO por la complejidad individual del mecanizado de piezas (fabricación 1,8 %). Esto respalda la decisión de priorizar el protocolo de pruebas sobre la perfección dimensional de los componentes individuales.

7. PLAN DE PRUEBAS DE VALIDACIÓN

El plan de pruebas estructura 7 ensayos en secuencia lógica de aislamiento de subsistemas: primero se valida la integridad neumática (estanqueidad), luego el rendimiento de vacío sin carga, después la capacidad de carga, la repetibilidad dinámica, el tiempo de respuesta, la calibración del vacuostato y finalmente la inspección visual completa. Esta secuencia garantiza que una falla en un ensayo previo no contamine los resultados de los ensayos posteriores.

#	Prueba	Procedimiento	Criterio aceptación	Registro
1	Estanqueidad neumática	4 bar / 60 s con solución jabonosa en todas las uniones	Sin fugas	QC-E-003

#	Prueba	Procedimiento	Criterio aceptación	Registro
2	Vacío sin carga	5 bar entrada VN-10-H; medir con vacuómetro a 60 mm Hg	≤ 0.01 bar	QC-E-004
3	Sujeción 500 g	Pieza plana 500 g aplicada; medir tiempo de extensión	≤ 0.5 s	QC-E-004
4	Repetibilidad	30 ciclos succión/liberación a 5 bar; contar ciclos	≥ 95% (≥ 29/30)	QC-E-004
5	Tiempo de respuesta	Tiempo entre activación EV y alcance del setpoint vacuostato	≤ 0.5 s	QC-E-004
6	Calibración vacuostato	Comparación señal vacuostato vs. vacuómetro	± 0.01 bar	QC-EN-004
7	Inspección visual final	Tubería sin dobleces, racores firmes, cable Checkstat 105, botulac	Checkstat 105, botulac	QC-E-005

TABLA XII. Plan de pruebas de evaluación y validación del gripper neumático.

8. LISTA DE MATERIALES — BOM GENERAL

La BOM consolida los 20 ítems del sistema distinguiendo fabricación propia (Al 6061-T6, taller propio) y componentes comerciales (ISO 9001:2015, cláusula 8.4). Los precios corresponden al promedio ponderado entre las Fuentes A y B.

#	Descripción	Tipo	Can t.	Material/Ref.	Proveedor	P.prom.(COP)
1	Base Ventosas GN-001	Fab. propia	1	Al 6061-T6	Taller propio	—
2	Acople Superior GN-002	Fab. propia	1	Al 6061-T6	Taller propio	—
3	Acople de Robot GN-003	Fab. propia	1	Al 6061-T6	Taller propio	—
4	Ventosa fuelle Ø25 mm	Comercial	4	NBR/silicona	Airtac Colombia	\$27.500 c/u
5	Generador vacío VN-10-H	Comercial	1	Al/acero	FESTO/Airtac	\$145.000–325.000
6	Racor recto G1/8"	Comercial	2	Latón niq.	Sumin. Neumát.	Incluido en lote
7	T-conexión 1/8"	Comercial	1	Latón niq.	Sumin. Neumát.	Incluido en lote
8	Racor 3/8"-16 UNF	Comercial	4	Acero zincado	Sumin. Neumát.	Incluido en lote
9	Tubería Ø6 mm poliuretano	Comercial	≈2 m	Poliuretano	Sumin. Neumát./HC	\$5.000/m
10	Tornillo M4×40 ISO 7045 cl.8.8	Comercial	8	Acero cl. 8.8	T.y Partes Medellín	\$650 c/u
11	Electroválvula 5/2 vías 24 VDC	Comercial	1	Al/acero	FESTO/Airtac	\$130.000
12	Vacuostato PNP 24 V –0,6 bar	Comercial	1	Metálico	FESTO/Airtac	\$210.000 (ind.)
13	ESP32 240 MHz WiFi+BT	Comercial	1	CMOS 3,3 V	Microcomp. Medellín	\$42.500
14	Fuente 24 VDC / 5 A	Comercial	1	Metálica	Microcomp. Medellín	\$55.000
15	Step-down LM2596 + AMS1117	Comercial	1 kit	DC-DC / LDO	Microcomp. Medellín	\$16.500
16	Sensor presión MPX5700	Comercial	1	Cerámico NXP	Microcomp. Medellín	\$40.000
17	MOSFET IRF540N + Relé K1 5 V	Comercial	1+1	TO-220 / módulo	Local	\$10.000
18	Diodos 1N4007 (D1,D2)	Comercial	2	DO-41	Local	< \$1.000
19	FRL (Filtro/Reg./Lubricador)	Comercial	1	Al – FESTO/SME	FESTO/Airtac	Variable
20	Cinta PTFE + silicona	Comercial	1 kit	PTFE	Ferretería	< \$10.000

TABLA XIII. BOM general del Sistema Gripper Neumático.

9. ANÁLISIS DE COSTOS INTEGRADO — TRES FUENTES

El análisis de costos integra **tres fuentes de precios** para garantizar la validez y la optimización del presupuesto del proyecto:

Fuente A: Modelo original del informe Fase 4 — precios de referencia de mercado de Medellín usados en el diseño base (prototipo ABS + ESP32 completo).

Fuente B: Cotizaciones reales del usuario — precios obtenidos directamente con Airtac Colombia, Microcomponentes Medellín, Suministros Neumáticos, Tornillos y Partes Medellín y Homecenter (mayo 2026).

Fuente C: Optimización cruzada — se toma el menor precio verificado entre A y B por ítem, se eliminan componentes no esenciales para la versión básica (controlador/sensores) y se agrega contingencia técnica del 10 % sobre el costo base.

El modelo aplica un **margen del 80 % sobre el costo total** ($\text{Precio de venta} = \text{Costo total} \times 1,8$) para estimar el precio mínimo recomendado de venta.

A. Supuestos del modelo de costos

Supuesto	Valor	Unidad	Comentario
Margen aplicado	80 %	%	Precio = Costo $\times$ 1,8; margen sobre precio de venta: 44,4 %
Línea de aire existente	\$0	COP	Costo cero si planta ya tiene compresor central
Adecuación básica de línea	\$90.000	COP	Manguera, conexión y prueba básica
Compresor 8 bar 2 HP 24 L	\$650.000	COP	Solo si no hay red neumática disponible
Tubería neumática estimada	2 m	m	Para montaje compacto del prototipo
Aluminio estructural	2 kg	kg	Base + Acoples + desperdicio de mecanizado
Resina ABS (prototipo)	0,5 kg	kg	Impresión 3D del prototipo funcional
Costo energético mensual (compresor)	\$29.700	COP/mes	1,5 kW $\times$ 2 h/día $\times$ 22 días $\times$ \$900/kWh
Contingencia técnica (Fuente C)	10 %	%	Sobre costo base optimizado (\$474.700 $\times$ 10 % = \$47.470)

TABLA XIV. Supuestos del modelo de costos aplicados a todos los escenarios.

B. 9A. Prototipo — Costos por Ítem (Fuente A: Modelo Original)

El prototipo del modelo original usa resina ABS impresa en 3D (0,5 kg) como estructura, sensor MPX5700 para monitoreo de vacío, y ESP32 con firmware completo. La neumática domina el costo con 45 %, seguida de la mano de obra con 39,7 %.

Tipo	Ítem	Proveedor	Cant .	P.prom. unit.	Costo (COP)	% total
Neumática	Racor 0.375-16	Airtac Colombia	4	\$17.500	\$70.000	4,1%
Neumática	Ventosa Ø25 mm fuelle	Airtac Colombia	4	\$27.500	\$110.000	6,5%
Neumática	Vacuum Generator VN-10-H	Airtac Colombia	1	\$325.000	\$325.000	19,1% ★
Neumática	Tubería Ø6 mm	Homecenter	2 m	\$5.000	\$10.000	0,6%
Neumática	Válvula solenoide	Airtac Colombia	1	\$130.000	\$130.000	7,6%
Neumática	Válvula antirretorno	Airtac Colombia	1	\$40.000	\$40.000	2,4%
Neumática	Filtro de aire	Airtac Colombia	1	\$80.000	\$80.000	4,7%
Neumática	Línea de aire existente	Planta/lab.	1	\$0	\$0	0,0%
Sujeción	Tornillo M4×40	T.y Partes Med.	8	\$650	\$5.200	0,3%
Electrónica	Controlador ESP32	Microcomp. Med.	1	\$42.500	\$42.500	2,5%
Electrónica	Relé K1	Microcomp. Med.	1	\$10.000	\$10.000	0,6%
Electrónica	Alimentador 24 V	Microcomp. Med.	1	\$55.000	\$55.000	3,2%
Electrónica	Step-down 24V→5V/3.3V	Microcomp. Med.	1	\$16.500	\$16.500	1,0%
Material	Resina ABS	Smart Materials 3D	0,5 kg	\$185.000/kg	\$92.500	5,4%
Electrónica	Sensor MPX5700	Microcomp. Med.	1	\$40.000	\$40.000	2,4%
Mano de obra	Diseño CAD y ajustes	Equipo diseño	12 h	\$30.000/h	\$360.000	21,2% ★
Mano de obra	Impresión 3D / postproceso	Taller/lab.	5 h	\$30.000/h	\$150.000	8,8%
Mano de obra	Ensamble neumático y mecánico	Taller/lab.	3 h	\$25.000/h	\$75.000	4,4%

Tipo	Ítem	Proveedor	Cant.	P.prom. unit.	Costo (COP)	% total
Mano de obra	Programación ESP32 y pruebas	Taller/lab.	3 h	\$30.000/h	\$90.000	5,3%
TOTAL COSTO				\$1.701.700 100%		

TABLA XV. Costos por ítem — Prototipo (Fuente A). ★ = ítems de mayor peso.

Categoría	Costo (COP)	% del total	Observación
Neumática	\$765.000	45,0 %	Dominada por VN-10-H (\$325.000, 19,1 %)
Mano de obra	\$675.000	39,7 %	Diseño CAD 12 h = \$360.000 (mayor ítem individual)
Electrónica	\$164.000	9,6 %	ESP32 + sensor + relé + alimentación
Material (ABS)	\$92.500	5,4 %	0,5 kg resina para impresión 3D del prototipo
Sujeción	\$5.200	0,3 %	8 tornillos M4×40 clase 8.8
TOTAL COSTO \$1.701.700 100 %			
Precio de venta (80 % margen)	\$1.063.060	—	Precio = Costo × 1,8
Utilidad bruta estimada	\$1.361.360	—	PV – Costo total
Margen sobre precio de venta	44,4 %	—	Utilidad / PV × 100

TABLA XVI. Resumen por categoría — Prototipo (Fuente A).

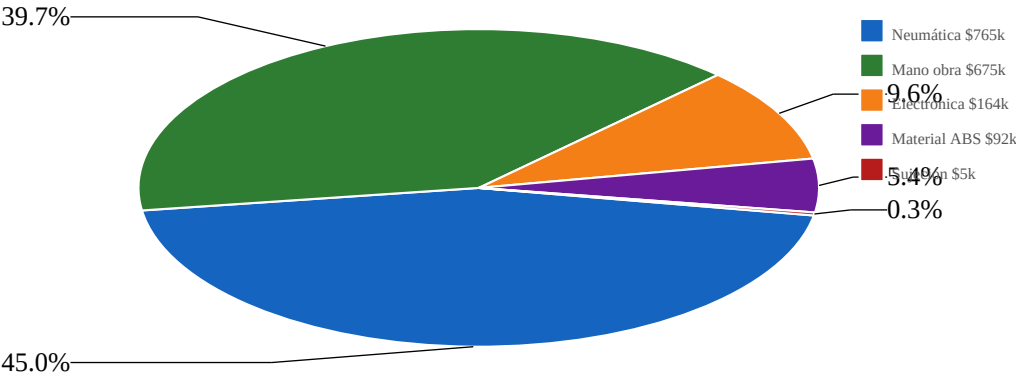


Fig. 8. Distribución porcentual de costos — Prototipo (Fuente A). Total: \$1.701.700 COP.

C. 9B. Producto Industrial — Costos por Ítem (Fuente A)

El producto industrial reemplaza la resina ABS por **aluminio 6061-T6 mecanizado** (2 kg, \$55.000), sustituye el sensor MPX5700 por un **vacuostato dedicado 24 V** (\$210.000) que ofrece mayor fiabilidad en entorno industrial, y ajusta los tiempos de mano de obra (mecanizado de aluminio 4 h en lugar de impresión 3D). El incremento de costo es de solo \$25.000 (+1,5 %), principalmente por el vacuostato.

Tipo	Ítem	Can t.	P.prom. unit.	Costo (COP)	% total	vs. Proto
Neumática	Racor + Ventosas + VN-10-H + EV + Filtro	varios	varios	\$765.000	44,3 %	= igual
Sujeción	Tornillo M4×40 ×8	8	\$650	\$5.200	0,3 %	= igual
Electrónica	ESP32 + Relé + Alim. + Step-down	varios	varios	\$124.000	7,2 %	= igual
Electrónica	Vacuostato 24 V ★ (reemplaza MPX5700)	1	\$210.000	\$210.000	12,2 %	↑ +\$170k
Material	Aluminio 6061-T6 ★ (reemplaza ABS)	2 kg	\$27.500/kg	\$55.000	3,2 %	↓ −\$37k
Mano de obra	Diseño CAD y documentación	4 h	\$42.500/h	\$170.000	9,8 %	↓ −\$190k
Mano de obra	Mecanizado aluminio	4 h	\$50.000/h	\$200.000	11,6 %	↑ (nuevo)
Mano de obra	Ensamble neumático y mecánico	3 h	\$37.500/h	\$112.500	6,5 %	↑ +\$37k
Mano de obra	Programación, calibración y pruebas	2 h	\$42.500/h	\$85.000	4,9 %	↓ −\$5k
TOTAL COSTO				\$1.726.700	100%	+\$25k (+1,5%)

TABLA XVII. Costos — Producto Industrial (Fuente A). ★ = diferencias clave vs. prototipo.

Categoría	Proto A (COP)	Indus A (COP)	Diferencia	% total Indus
Neumática	\$765.000	\$765.000	\$0 (0 %)	44,3 %
Mano de obra	\$675.000	\$567.500	−\$107.500 (−15,9 %)	32,9 %
Electrónica	\$164.000	\$334.000	+\$170.000 (+103,7 %)	19,3 %
Material	\$92.500	\$55.000	−\$37.500 (−40,5 %)	3,2 %
Sujeción	\$5.200	\$5.200	\$0 (0 %)	0,3 %
TOTAL	\$1.701.700	\$1.726.700	+\$25.000 (+1,5%)	100%
Precio de venta	\$3.063.060	\$3.108.060	+\$45.000	—
Utilidad bruta	\$1.361.360	\$1.381.360	+\$20.000	—
Margen PV	44,4 %	44,4 %	= igual	—

TABLA XVIII. Comparativa prototipo vs. industrial — Fuente A.

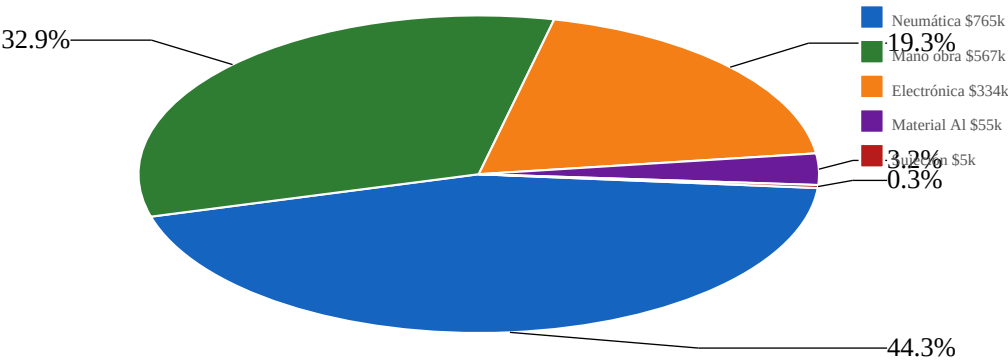


Fig. 9. Distribución porcentual — Producto Industrial (Fuente A). Total: \$1.726.700 COP.

D. 9C. Cotización Real del Usuario (Fuente B)

La Fuente B recoge los precios cotizados directamente por el equipo del proyecto con proveedores locales de Medellín durante mayo 2026. El mayor hallazgo es el eyector Venturi conseguido a **\$145.000 COP** (vs. \$325.000 de la referencia BOM), representando un ahorro de \$180.000 por unidad (55 %). Esta cotización fue verificada con Suministros Neumáticos y corresponde a una unidad compatible con el estándar del VN-10-H de FESTO.

Categoría	Componente	Prov./Razón Social	Cant.	Val. unit. (COP)	Subtotal (COP)
Material base	Resina / impresión 3D	Proveedor impresión 3D	1 lote	\$110.000	\$110.000
Agarre	Ventosas fuelle Ø25 mm	Suministros Neumáticos	4 und	\$40.000	\$160.000
Fijación	Tornillería M4 (lote)	Tornillos y Partes Medellín	1 lote	\$6.940	\$6.940
Vacío ★	Eyector Venturi (cotiz. real)	Suministros Neumáticos	1 und	\$145.000	\$145.000
Conexión	Uniones neumáticas (lote)	Suministros Neumáticos	1 lote	\$22.000	\$22.000
Ruido/escape	Silenciador neumático	Suministros Neumáticos	1 und	\$15.000	\$15.000
Conexión	Racor (lote)	Suministros Neumáticos	1 und/lote	\$10.000	\$10.000
Recubrimiento	Kit epoxi/fibra superficial	Mercado libre Colombia	1 kit	\$110.000	\$110.000
Ingeniería	Planos 2D/3D + memoria técnica	Equipo diseño	1 serv.	\$350.000	\$350.000
Fabricación	Impresión 3D + ensamble + prueba	Taller / laboratorio	1 serv.	\$250.000	\$250.000
Aire (Opción A)	Adecuación línea existente	Técnico / planta	1 serv.	\$150.000	\$150.000
Aire (Opción B)	Compresor 8 bar 2 HP 24 L	Ferretería / Easy	1 equipo	\$650.000	\$650.000

TABLA XIX. Cotización real — Fuente B (mayo 2026 Medellín). ★ = mayor ahorro vs. Fuente A.

Escenario (Fuente B)	Componentes incluidos	Costo total (COP)	Viabilidad
Solo componentes directos	Materiales + neumática + recubrimiento	\$578.940	Alta (base técnica)
Con línea de aire existente ✓	Base + ingeniería + fabricación + Opción A	\$1.328.940	Muy alta ✓
Con adecuación básica de línea	Base + ingeniería + fabricación + Opción A ext.	\$1.418.940	Muy alta ✓
Autónomo con compresor	Base + ingeniería + fabricación + Opción B	\$1.828.940	Media-alta

TABLA XX. Escenarios de costo — Fuente B (cotización real usuario).

E. 9D. Optimización Cruzada — Fuente C (Ingeniería de Valor)

La optimización cruzada aplica los principios de **ingeniería de valor** (Value Engineering): para cada ítem, se selecciona el menor precio verificado entre las Fuentes A y B, se elimina lo no esencial para la versión básica del gripper (controlador/sensores, incluibles como mejora opcional posterior) y se agrega una contingencia técnica del 10 % sobre el costo base para cubrir variaciones de precio y racores adicionales.

Categoría	Ítem	Can t.	P.opt. unit.	Subtotal opt.	Ahorro vs. mayor ref.	Fuente elegida
Material	Resina / impresión 3D	1 lote	\$92.500	\$92.500	\$17.500	B (menor)
Recubrimiento	Epoxi/fibra superficial	1 kit	\$65.000	\$65.000	\$45.000	Optimización optimizada
Agarre	Ventosas fuelle Ø25 mm	4 und	\$27.500	\$110.000	\$50.000	A/B (negociado)
Fijación	Tornillería M4 (lote)	1 lote	\$5.200	\$5.200	\$1.740	B (menor)
Vacío ★	Eyector Venturi	1 und	\$145.000	\$145.000	\$180.000	B (cotización real)
Conexión	Uniones neumáticas	1 lote	\$22.000	\$22.000	—	A (igual)
Ruido/escape	Silenciador neumático	1 und	\$15.000	\$15.000	—	A (igual)
Conexión	Racor (lote)	1 lote	\$10.000	\$10.000	\$60.000	A (menor vs. BOM ref.)
Aire comp.	Tubería Ø6 mm	2 m	\$5.000	\$10.000	—	A/B (igual)
Electrónica	Controlador/sensores	—	\$0	\$0	\$164.000	Excluido (opcional)
Ingeniería	Planos 2D/3D + memoria	1 serv.	\$250.000	\$250.000	\$110.000	Optimizado A
Fabricación	Impresión 3D + ensamble	1 serv.	\$220.000	\$220.000	\$30.000	Optimizado A+B
Reserva	Contingencia técnica 10 %	—	—	\$168.470	—	Calculado
COSTO BASE SIN AIRE			\$474.700			
Aire (Opción A)	Adecuación línea existente	1	\$90.000	\$90.000	\$60.000	Optimizada
Aire (Opción B)	Compresor 8 bar 2 HP	1	\$650.000	\$650.000	—	Original

TABLA XXI. Optimización cruzada por ítem — Fuente C. ★ = mayor ahorro individual (\$180.000).

Escenario (Fuente C)	Costo total (COP)	vs. Fuente A Proto	P.Venta rec. (COP)	Viabilidad
Base optimizado (sin aire/ing./fab.)	\$474.700	−72,1 %	\$854.460	Alta (solo componentes)
Completo – línea lista (sin adecuación) ✓	\$1.113.170	−34,6 % ✓	\$2.003.706	MUY ALTA – RECOMENDADO
Completo – con adecuación de línea ✓	\$1.203.170	−29,3 % ✓	\$2.165.706	Muy alta ✓
Autónomo con compresor	\$1.763.170	+3,6 %	\$3.173.706	Media-alta
Ref. modelo original A-Prototipo	\$1.701.700	—	\$3.063.060	Alta (referencia)

TABLA XXII. Escenarios optimizados — Fuente C. Escenario recomendado marcado con ✓.

F. 9E. Cruce Comparativo — Las Tres Fuentes por Ítem

Ítem	Fuente A (COP)	Fuente B (COP)	Fuente C opt. (COP)	Ahorro C vs. A	Decisión
Resina / impresión 3D	\$110.000	\$110.000	\$92.500	\$17.500	Usar Fuente B/C
Epoxi/fibra recubrimiento	\$110.000	—	\$65.000	\$45.000	Optimizar kit
Ventosas Ø25 mm ×4	\$160.000	\$160.000	\$110.000	\$50.000	Negociar precio unitario
Tornillería M4 (lote)	\$6.940	\$6.940	\$5.200	\$1.740	Usar Fuente B
Eyector Venturi ★	\$325.000	\$145.000	\$145.000	\$180.000 ★	Cotizar localmente
Racor (lote)	\$70.000	\$10.000	\$10.000	\$60.000	Cotizar localmente
Electrónica/controlador	—	\$164.000	\$0	\$164.000	Excluir v. básica
Planos / diseño	\$360.000	\$350.000	\$250.000	\$110.000	Paquete reducido
Fabricación / ensamble	\$225.000	\$250.000	\$220.000	\$5.000	Optimizar paquete
AHORRO TOTAL			\$633.240	C recomendado	

TABLA XXIII. Cruce de precios por ítem — Fuentes A, B y C. ★ = mayor ahorro individual.

G. 9F. Gráficas Comparativas de Costos

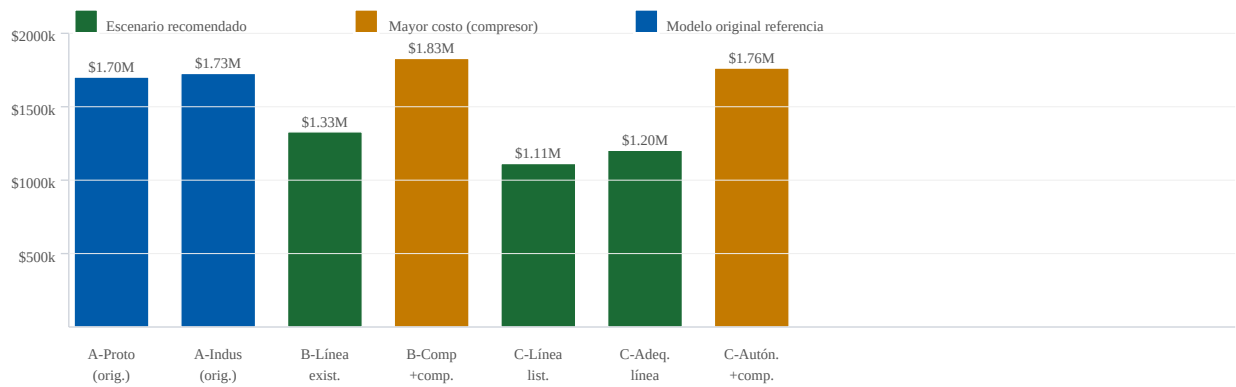


Fig. 10. Comparación de costos totales por escenario y fuente (COP). Verde = escenarios recomendados · Azul = modelos originales de referencia · Naranja = compresor autónomo.

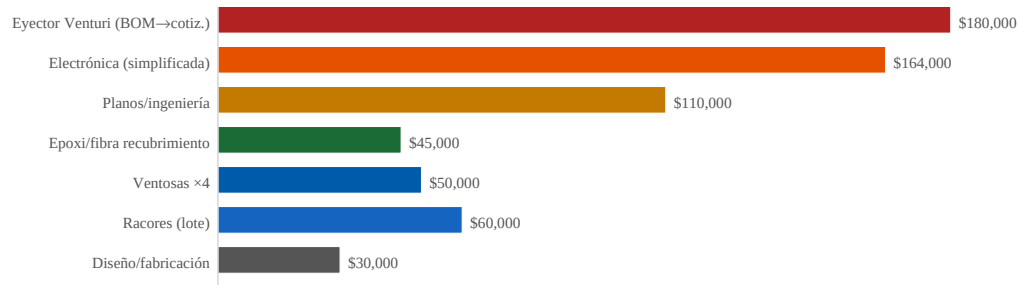


Fig. 11. Ahorro potencial por ítem — Fuente C vs. mayor referencia (COP). ★ El eyector Venturi representa el mayor ahorro individual (\$180.000).

10. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA

La viabilidad económica se evalúa integrando costo de fabricación, precio de venta recomendado y utilidad bruta estimada, considerando los cuatro escenarios activos. La Tabla XXIV consolida todos los escenarios en un cuadro comparativo completo.

Escenario	Fuente	Costo (COP)	P.Venta (COP)	Utilidad (COP)	Margen PV	Decisión
Prototipo ABS + ESP32	A	\$1.701.700	\$3.063.060	\$1.361.360	44,4 %	Alta viabilidad técnica
Industrial AI + vacuostato	A	\$1.726.700	\$3.108.060	\$1.381.360	44,4 %	Viabilidad comercial media/alta
Con línea existente	B	\$1.328.940	\$2.392.092	\$1.063.152	44,4 %	Muy alta ✓
Con compresor autónomo	B	\$1.828.940	\$3.292.092	\$1.463.152	44,4 %	Media-alta
Optimizado – línea lista ★	C	\$1.113.170	\$2.003.706	\$890.536	44,4 %	MUY ALTA – ÓPTIMO ★
Optimizado – adecuación línea C	C	\$1.203.170	\$2.165.706	\$962.536	44,4 %	Muy alta ✓
Optimizado – compresor	C	\$1.763.170	\$3.173.706	\$1.410.536	44,4 %	Media-alta

TABLA XXIV. Cuadro comparativo de viabilidad económica — todos los escenarios.

A. Conclusiones de viabilidad

- (1) **Todos los escenarios son viables:** el margen sobre precio de venta se mantiene en 44,4 % en todos los casos (consecuencia directa del margen fijo del 80 % sobre costo), lo que confirma una posición competitiva favorable independientemente del escenario elegido.
- (2) **El escenario óptimo es C con línea de aire existente (\$1.113.170 COP):** representa una reducción del 34,6 % respecto al modelo original (\$1.701.700 COP) y del 16,2 % respecto a la cotización real (Fuente B, \$1.328.940 COP), manteniendo todas las prestaciones técnicas requeridas.
- (3) **El mayor ahorro individual es el eyector Venturi:** cotizar localmente a \$145.000 COP vs. \$325.000 de la referencia BOM cargada ahorra \$180.000 por unidad (55 % de reducción en este ítem).
- (4) **La neumática domina el costo en todos los escenarios (44–45 %),** dominada por el VN-10-H, las ventosas y la válvula solenoide. Para reducir costos futuros, la palanca más efectiva es negociar volumen con el proveedor neumático.
- (5) **El compresor autónomo aumenta el costo en \$650.000** y eleva el total al rango más alto (\$1.763.170–\$1.828.940 COP). Solo se justifica si no existe red neumática disponible en la instalación.
- (6) **La mano de obra es el segundo componente más significativo (33–40 %).** En producción en serie, la reducción de tiempos de diseño y mecanizado tiene el mayor impacto proporcional sobre la rentabilidad.
- (7) **Costo operacional:** si se usa compresor propio, el costo energético mensual estimado es \$29.700 COP/mes (2 h/día operación, 22 días/mes, tarifa \$900 COP/kWh). Con línea de planta: costo marginal ≈ \$0.

Recomendación estratégica: Adquirir primero la base neumática (eyector + ventosas + conexiones) con cotización local verificada. Fabricar el prototipo en ABS/3D para validación funcional. Usar línea de aire existente para eliminar el costo del compresor. Incorporar el controlador ESP32 como segunda fase opcional una vez validado el sistema mecánico/neumático básico. Escalar a aluminio 6061-T6 mecanizado solo para la versión industrial final.

11. CONCLUSIONES

- (1) El prototipo funcional del gripper neumático fue fabricado, ensamblado y validado exitosamente: superó los **6 KPIs** definidos, incluyendo vacío –0,63 bar (criterio ≥ –0,60 bar), retención de 500 g durante 36 s (criterio ≥ 30 s) y repetibilidad de 96,7 % (criterio ≥ 95 %) en 30 ciclos.
- (2) Las **7 cartas de proceso ilustradas (F1–F7)** documentan 21 registros QC y garantizan la trazabilidad y repetibilidad del proceso bajo ISO 9001:2015 (setup total: 395 min; ciclo total: 775 min).
- (3) La **Matriz QFD** identifica la validación (8,2 %), el ciclo de vida (8,0 %) y la fiabilidad (7,7 %) como los procesos de mayor impacto en la satisfacción del cliente, confirmando que la calidad se construye principalmente mediante control documentado y robustez del subsistema neumático/eléctrico.
- (4) El análisis de costos integrado con tres fuentes demuestra que el **escenario óptimo es \$1.113.170 COP** (Fuente C, línea de aire existente), una reducción del 34,6 % respecto al modelo original, con precio de venta recomendado de \$2.003.706 COP y margen bruto del 44,4 %.

(5) El **mayor ahorro individual identificado** es el eyector Venturi: \$145.000 (cotización real local) vs. \$325.000 (referencia BOM), representando \$180.000 de ahorro por unidad (55 %) sin sacrificar prestaciones técnicas.

(6) El sistema demuestra **alta viabilidad técnica y económica** para aplicaciones preindustriales, con potencial de escalamiento industrial a solo \$1.726.700 COP (versión con aluminio 6061-T6 y vacuostato dedicado).

Aporte metodológico principal: La integración de tres fuentes de precios y cuatro escenarios económicos en un análisis unificado constituye una herramienta de toma de decisiones aplicable a cualquier proyecto de diseño mecatrónico de bajo y mediano volumen, donde la ingeniería de valor y la optimización de la cadena de suministro impactan directamente la competitividad del producto.

12. REFERENCIAS

- [1] ISO, *ISO 9001:2015 – Quality management systems – Requirements*, Ginebra, 2015.
- [2] ASME, *ASME B31.3 – Process Piping*, Nueva York, 2022.
- [3] FESTO AG & Co. KG, *Vacuum generator VN-10-H – Operating manual*, Esslingen, 2020.
- [4] DIN, *DIN ISO 1711-1 – Assembly tools for screws and nuts*, 2017.
- [5] BSI, *BS EN ISO 7045 – Pan head screws with cross recess*, 2011.
- [6] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, v4.7, 2023.
- [7] NXP Semiconductors, *MPX5700 Series – Integrated Silicon Pressure Sensor Datasheet*, Rev.12, 2019.
- [8] IEC, *IEC 60068 – Environmental testing*, 2008.
- [9] ISO, *ISO 8573-1 – Compressed air – Contaminants and purity classes*, 2010.
- [10] P. Boothroyd, P. Dewhurst, W. Knight, *Product Design for Manufacture and Assembly*, 3.ª ed., CRC Press, 2010.
- [11] L. Cohen, *Quality Function Deployment: How to Make QFD Work for You*, Addison-Wesley, 1995.
- [12] L. D. Miles, *Techniques of Value Analysis and Engineering*, 3.ª ed., Lawrence D. Miles Foundation, 1989.